Contents

1 Введение: Физические основы и особенности диода Шоттки **2**

2 Цель работы **3**

3 Оборудование **3**

4 Теоретическая часть **3**

4.1 Энергетические диаграммы металла и полупроводника 4

4.2 Потенциальный барьер на границе металл-полупроводник 5

4.3 Вольт-амперная характеристика выпрямляющего контакта 6

4.4 Омический контакт 7

4.5 Сравнение теории с опытом 8

4.6 Роль поверхностных электронных состояний 9

4.7 Промежуточный слой окисла 9

4.8 Технология изготовления диода Шоттки 9

4.9 Основные формулы для расчетов 10

4.9.1 Ток насыщения 10

4.9.2 Вольт-амперная характеристика 10

4.9.3 Коэффициент идеальности 10

4.9.4 Высота барьера Шоттки 10

4.9.5 Контактная разность потенциалов 10

4.9.6 Емкость перехода 11

4.10 Итог 11

5 Ход работы **12**

5.1 Измерение параметров омического контакта Al на Si 12

5.2 Измерение параметров контакта Шоттки Al на Si 16

5.3 Выводы и полученные результаты 22

1 Введение: Физические основы и особенности диода Шоттки

Диод Шоттки — это полупроводниковый прибор, выпрямительные свойства которого основаны на использовании перехода **металл–полупроводник**, а не p-n перехода. Это принципиальное различие определяет ключевые эксплуатационные преимущества и область применения данных компонентов.

Основные отличия и преимущества

В отличие от стандартных диодов, где носителям заряда необходимо преодолевать потенциальный барьер p-n перехода, в диоде Шоттки процессы протекают иначе:

- **Высокое быстродействие:** В диодах Шоттки (ДШ) отсутствуют процессы накопления и рассасывания неосновных носителей заряда, так как ток переносится только основными носителями — электронами. Это позволяет диоду переключаться почти мгновенно, что критично для работы в СВЧ-диапазоне и импульсных схемах.
- **Низкое прямое падение напряжения:** Напряжение включения у ДШ составляет примерно 0.2–0.4 В, тогда как у обычных кремниевых диодов оно достигает 0.6–0.7 В. Это значительно снижает потери энергии и тепловыделение.
- **Высокая плотность тока:** Конструктивные особенности позволяют пропускать значительные токи при малых габаритах элемента, что способствует эффективной микроминиатюризации.

Области применения

Благодаря своим характеристикам, диоды Шоттки являются незаменимыми элементами в современной электронике:

1. **Выпрямители:** Использование в высокочастотных блоках питания и солнечных батареях для минимизации потерь.
2. **СВЧ-техника:** Применение в качестве детекторов и смесителей частоты (благодаря малой емкости перехода).
3. **Логические схемы:** Использование для предотвращения насыщения транзисторов и увеличения скорости работы вычислительных комплексов.

2 Цель работы

Цель работы: Исследование физических принципов работы и экспериментальное определение основных параметров диода Шоттки на основе кремния p-типа.

Задачи работы:

1. Овладение методикой изготовления контакта Шоттки (система кремний p-типа – алюминий) и омического контакта (кремний p-типа – золото).

2. Экспериментальное снятие вольт-амперной характеристики (ВАХ) полученного диода Шоттки.

3. Построение ВАХ в полулогарифмическом масштабе и проведение расчетного определения высоты потенциального барьера.

4. Измерение контактной разности потенциалов на границе металл–полупроводник и проведение сравнительного анализа полученного значения с высотой барьера Шоттки.

5. Расчет емкости диода Шоттки и проведение сравнительного анализа с характеристиками стандартного диода на основе полупроводникового p-n перехода.

3 Оборудование

Измерения проводятся на стенде, включающем микроскоп, два микроманипулятора с зондами, платформу с вакуумной фиксацией образца, АЦП и ЭВМ со специализированным программным обеспечением для автоматического съёма ВАХ и ВФХ. Образец - кремниевая пластина (КДБ10) n-типа с изолирующим слоем SiO2, содержащая напыленные (Шоттки) и вплав-ленные (омические) контакты Al, а также контакты Au.

4 Теоретическая часть

Диод Шоттки представляет собой выпрямитель тока, основанный на нелинейном характере электрической проводимости контакта металла с полупроводником. В отличие от других видов электронных выпрямителей (электровакуумные диоды или диоды на основе полупроводниковы p-n-переходов), диоды Шоттки характеризуются:

- высокой плотностью тока;
- повышенным быстродействием;
- возможностями микроминиатюризации.

Диоды Шоттки широко используются в технике СВЧ в качестве детекторов, смесителей частоты, умножителей, переключателей и других типов вентильных элементов.

4.1 Энергетические диаграммы металла и полупроводника

Механизм работы диода Шоттки обычно рассматривают с помощью энергетической диаграммы. На энергетических диаграммах принято откладывать по оси ординат полную энергию электрона, а по оси абсцисс — пространственную координату.

Энергию находящегося на бесконечности и покоящегося электрона принимают равной нулю. Энергетическая диаграмма свободного пространства состоит из одной горизонтальной прямой, проходящей через 0 оси ординат.

Энергетическая диаграмма металла имеет вид потенциальной ямы (рис. 1а). Энергия электронов, находящихся в потенциальной яме, может принимать лишь дискретные значения. Вероятность заполнения f электронами уровня с энергией E описывается функцией Ферми-Дирака:

$$f(E) = \frac{1}{\exp\left(\frac{E-E_F}{kT}\right)+1}, \tag{1}$$

где T — температура, E_F — энергия Ферми, k — постоянная Больцмана.

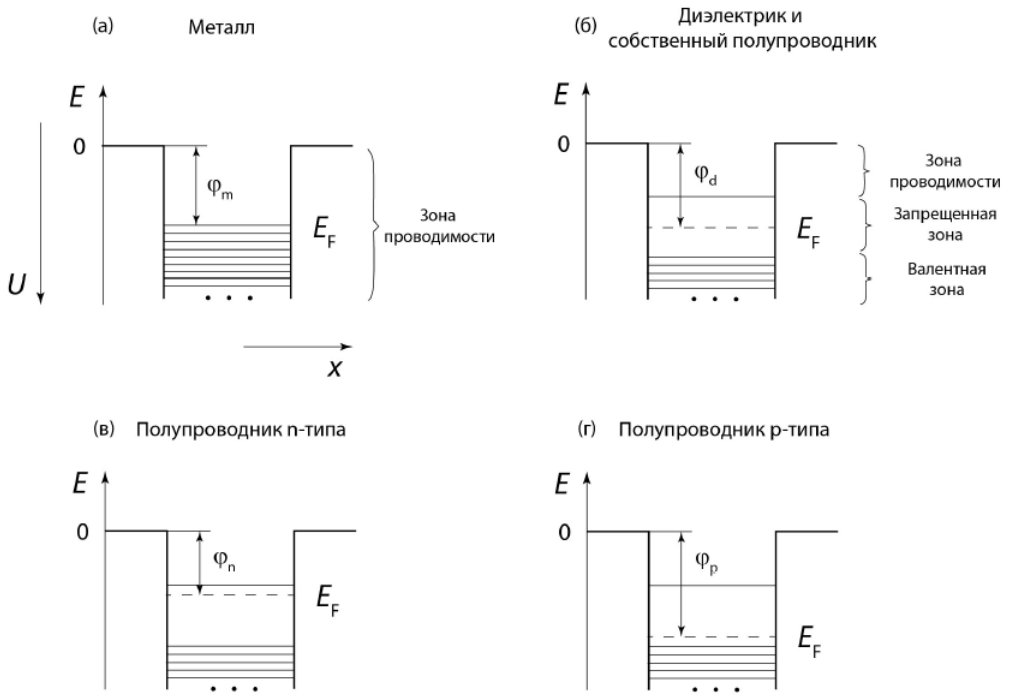

Рис. 1 Энергетические диаграммы: (а) металла, (б) диэлектрика и собственного полупроводника, (в) полупроводника n-типа, (г) полупроводника p-типа

Минимальная работа, необходимая для удаления электрона из металла на бесконечность, называется работой выхода и равна $\varphi_m = -E_F$.

Энергетическая диаграмма диэлектрика (или собственного полупроводника) показана на рис. 1б. Она представляет собой потенциальную яму, в которой расположены три зоны: зона проводимости (ЗП), запрещенная зона (ЗЗ) и валентная зона (ВЗ).

Энергетические диаграммы примесных полупроводников представлены на рис. 1в и 1г:

- У донорной примеси энергетические уровни располагаются в запрещенной зоне немного ниже дна зоны проводимости (n-тип проводимости);
- Акцепторная примесь имеет уровни немного выше потолка валентной зоны (p-тип проводимости).

4.2 Потенциальный барьер на границе металл-полупроводник

Электрические характеристики контакта металл-полупроводник существенно зависят от соотношения между работами выхода электронов из металла φ_m и полупроводника φ_s, а также от типа проводимости последнего.

Рассмотрим контакт между металлом и донорным полупроводником с $\varphi_n < \varphi_m$. Энергетические диаграммы незаряженных и не находящихся в механическом и электрическом контакте металла и полупроводника показаны на рис. 2а.

При обеспечении электрического контакта электроны из зоны проводимости полупроводника переходят в металл, заряжая его отрицательно. При этом между полупроводником и металлом возникает контактная разность потенциалов:

$$U_0 = \frac{\varphi_m - \varphi_n}{e}, \tag{2}$$

а в пространстве между ними возникает электрическое поле $\varepsilon = \frac{U_0}{d}$, где d — расстояние между металлом и полупроводником.

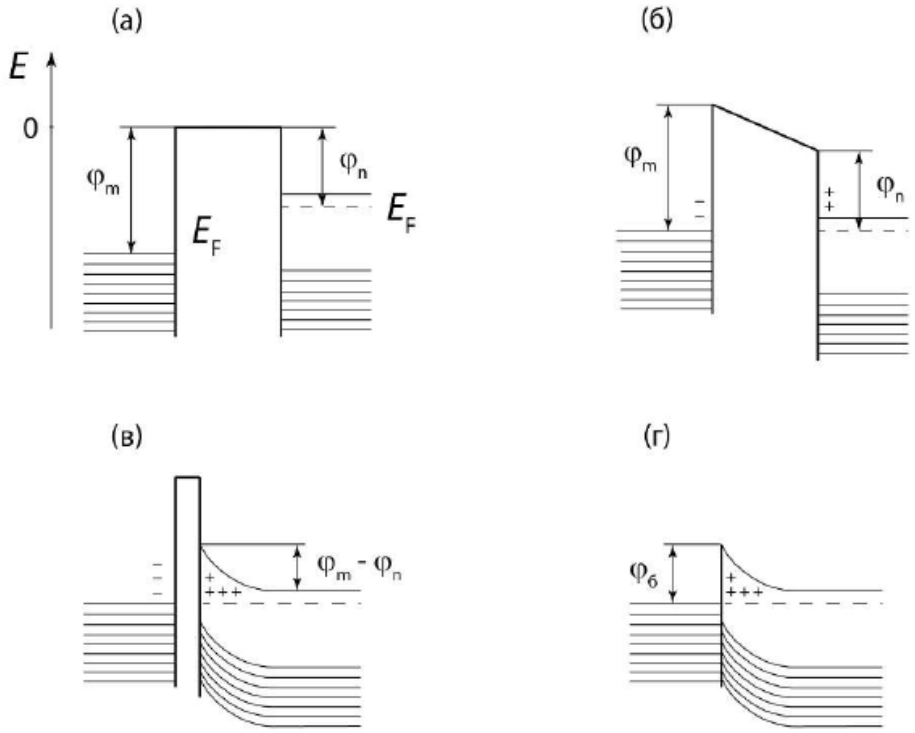

Рис. 2 Образование барьера в диоде Шоттки: (а) энергетические диаграммы изолированных металла и полупроводника n-типа, (б) электрически замкнутых, (в) с уменьшенной толщиной диэлектрического слоя, (г) без диэлектрической прослойки

На энергетической диаграмме (рис. 2в) можно различить два энергетических барьера:

- узкий барьер с высотой над уровнем Ферми φ_m (толщина ~ 10 Å);
- широкий барьер с высотой $\varphi_b = (\varphi_m - \varphi_n) = eU_0$.

Узкий барьер не препятствует обмену электронами за счет эффекта квантовомеханического туннелирования. Электрические характеристики контакта определяет широкий барьер высотой $\varphi_b = eU_0$, называемый **барьером Шоттки**.

4.3 Вольт-амперная характеристика выпрямляющего контакта

Барьер Шоттки затрудняет обмен носителями заряда между металлом и полупроводником. Ток термоэлектронной эмиссии можно оценить по формуле:

$$I_0 = SA_0T^2e^{-\frac{\varphi_b}{kT}}, \tag{3}$$

где

$$A_0 = \frac{4\pi emk^2}{h^3} \approx 120 \text{ А/(см}^2 \cdot \text{К}^2), \tag{4}$$

S — площадь контакта, m — масса электрона, h — постоянная Планка.

Полный ток через контакт складывается из токов термоэлектронной эмиссии, текущих из металла в полупроводник и из полупроводника в металл.

При подаче на полупроводник отрицательного напряжения $-U$ (прямое смещение) энергетическая диаграмма показана на рис. 3б. Высота потенциального барьера для тока из полупроводника в металл уменьшается на величину eU.

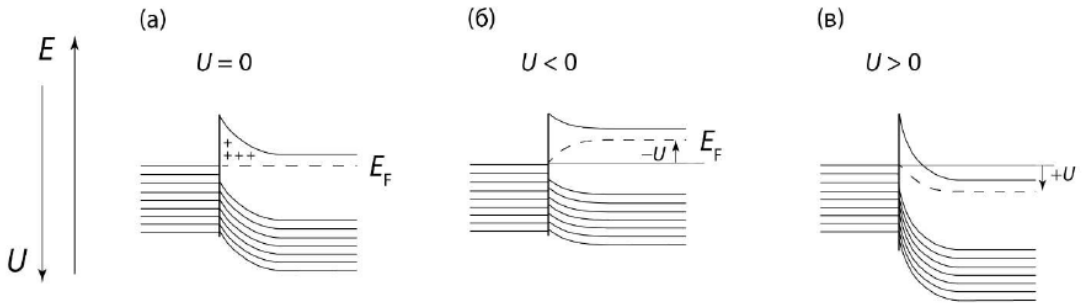

Рис. 3 Энергетическая диаграмма контакта металл-полупроводник при внешнем напряжении: (а) U=0, (б) U<0, (в) U>0

Суммарный ток через контакт равен:

$$I = SA_0T^2e^{-\frac{\varphi_b - eU}{kT}} - SA_0T^2e^{-\frac{\varphi_b}{kT}} = I_0\left(e^{\frac{eU}{kT}} - 1\right). \tag{5}$$

При подаче положительного напряжения (обратное смещение, рис. 3в) общий ток через контакт описывается той же формулой (5).

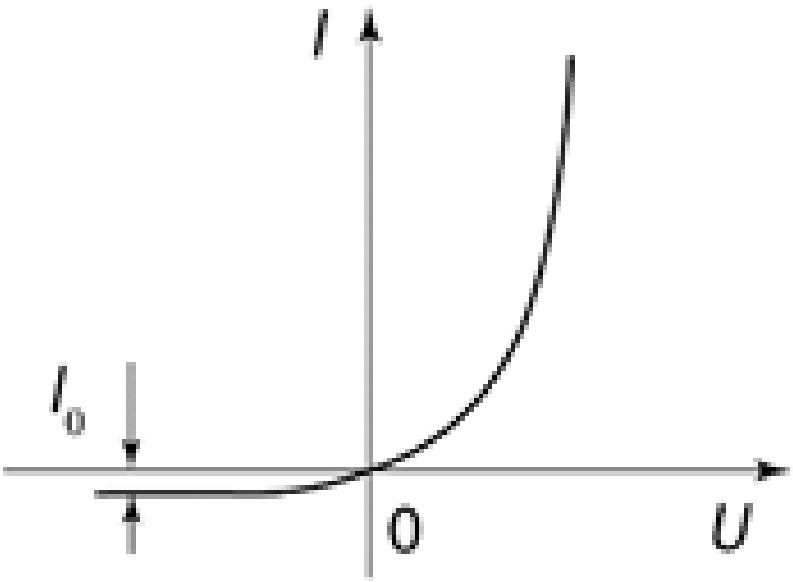

Рис. 4 Вольт-амперная характеристика диода Шоттки

4.4 Омический контакт

Рассмотрим контакт между металлом и полупроводником с $\varphi_m < \varphi_n$ (рис. 5). Электрическое поле в полупроводнике подтягивает электроны зоны проводимости к области контакта, в результате чего образуется обогащенный электронами контактный слой. Потенциальный барьер отсутствует, и контакт является омическим.

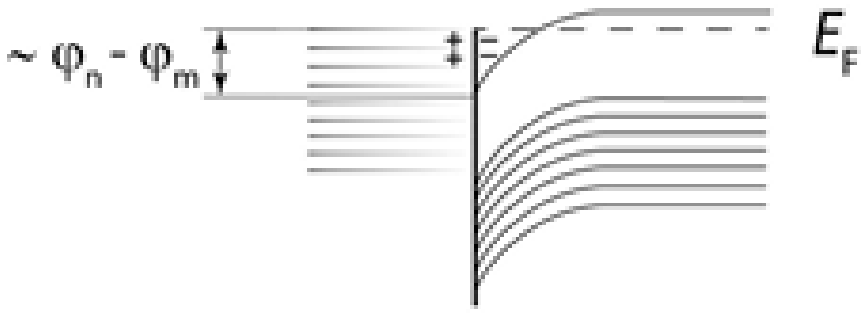

Рис. 5 Энергетическая диаграмма контакта металл-полупроводник с $\varphi_m < \varphi_n$ (омический контакт)

Вольт-амперная характеристика такой структуры описывается законом Ома и является линейной.

Сопротивление растекания R_r круглого металлического контакта радиуса r, расположенного на поверхности пластины полупроводника толщиной d, определяется выражением:

$$R_r = \frac{\rho}{2\pi r} \arctan\left(\frac{2d}{r}\right), \tag{6}$$

где ρ — удельное сопротивление полупроводника.

4.5 Сравнение теории с опытом

Для сравнения с теорией строят прямую ветвь вольт-амперной характеристики в полулогарифмическо масштабе (рис. 6).

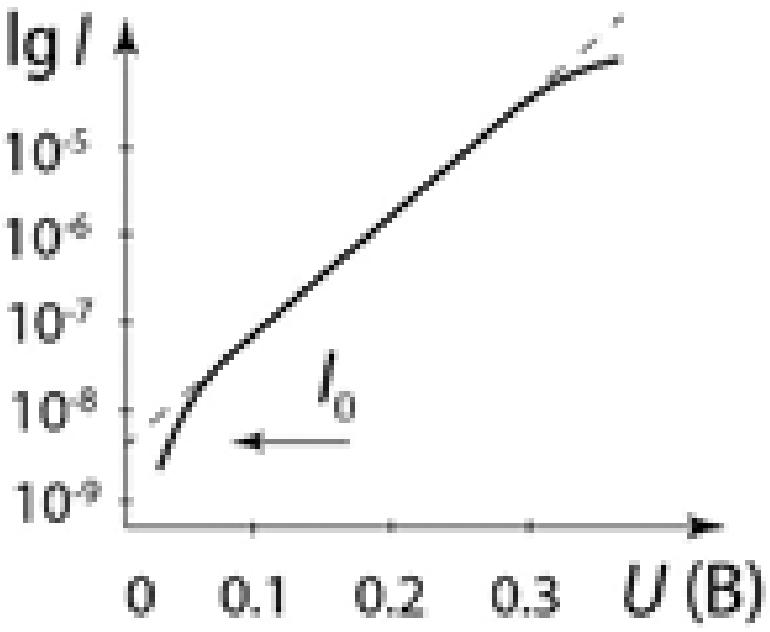

Рис. 6 Аппроксимация вольт-амперной характеристики в полулогарифмическом масштабе

Прямолинейный участок аппроксимируется выражением:

$$\ln I = \ln(SA_0T^2) - \frac{\varphi_b}{kT} + \frac{e}{\gamma kT}U, \tag{7}$$

где γ — коэффициент идеальности, учитывающий возможные отклонения от диодной теории.

Коэффициент идеальности определяется из тангенса угла наклона характеристики:

$$\gamma = \frac{e}{kT}\left(\frac{d\ln I}{dU}\right)^{-1}. \tag{8}$$

Значения γ обычно лежат в пределах $1-2$.

Линейно экстраполируя характеристику к нулевому напряжению, находят I_0 и вычисляют высоту барьера:

$$\varphi_b = kT\ln\left(\frac{SA_0T^2}{I_0}\right). \tag{9}$$

4.6 Роль поверхностных электронных состояний

Поверхностные электронные состояния возникают на поверхности полупроводника в результате:

- обрыва кристаллической решетки;
- дефектов поверхности;
- адсорбции чужеродных атомов.

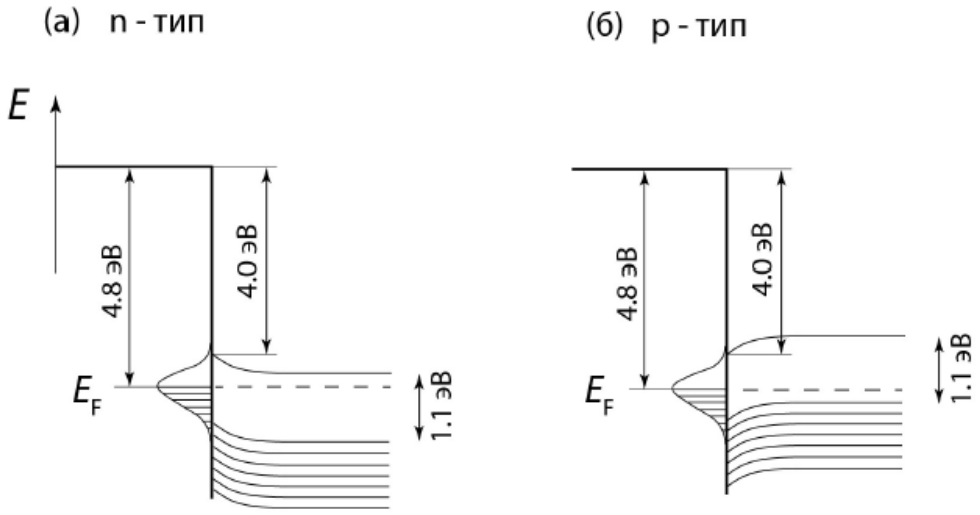

Рис. 7 Энергетические диаграммы поверхности кремния: (а) n-типа, (б) p-типа

На идеально чистой поверхности кремния имеется около 10^{15} см$^{-2}$ незаполненных ковалентных связей. За счет поверхностных состояний работа выхода электронов из кремния практически не зависит от типа проводимости (рис. 7).

4.7 Промежуточный слой окисла

В процессе изготовления или старения контакта между металлом и полупроводником может вырасти тонкий слой окисла:

- При толщине до 10 Å — не оказывает влияния на электрические свойства;
- При толщине 10 – 100 Å — снижает плотность поверхностных состояний за счет туннельного эффекта;
- При толщине более 100 Å — обмен носителями происходит только через зону проводимости окисла.

4.8 Технология изготовления диода Шоттки

Промышленная технология изготовления диодов Шоттки весьма сложна. Для ослабления краевых эффектов края контакта окружают полупроводником противоположного типа проводимости.

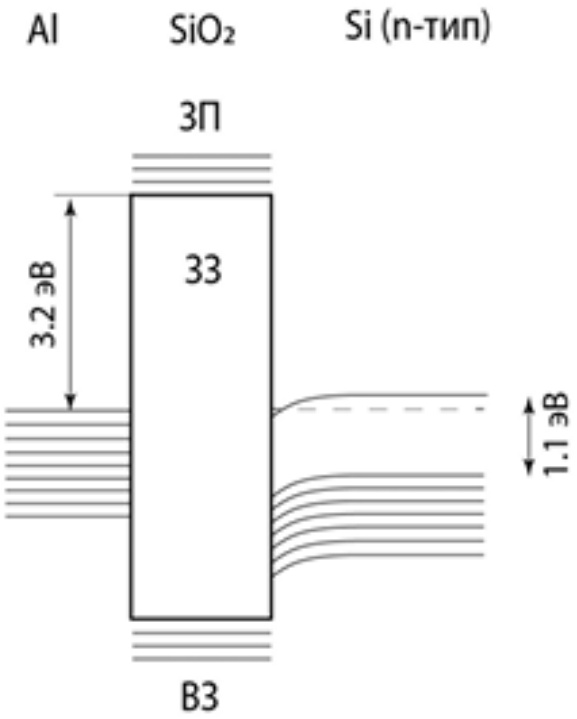

Рис. 8 Энергетическая диаграмма структуры металл-диэлектрик-полупроводник

4.9 Основные формулы для расчетов

Для обработки экспериментальных данных используются следующие формулы:

4.9.1 Ток насыщения

$$I_0 = SA_0T^2 \exp\left(-\frac{e\varphi_b}{kT}\right) \tag{10}$$

4.9.2 Вольт-амперная характеристика

$$I = I_0 \left[\exp\left(\frac{eU}{\gamma kT}\right) - 1\right] \tag{11}$$

4.9.3 Коэффициент идеальности

$$\gamma = \frac{e}{kT} \cdot \frac{1}{\frac{d(\ln I)}{dU}} \tag{12}$$

4.9.4 Высота барьера Шоттки

$$\varphi_b = \frac{kT}{e} \ln\left(\frac{SA_0T^2}{I_0}\right) \tag{13}$$

4.9.5 Контактная разность потенциалов

$$U_0 = \frac{\varphi_m - \varphi_s}{e} \tag{14}$$

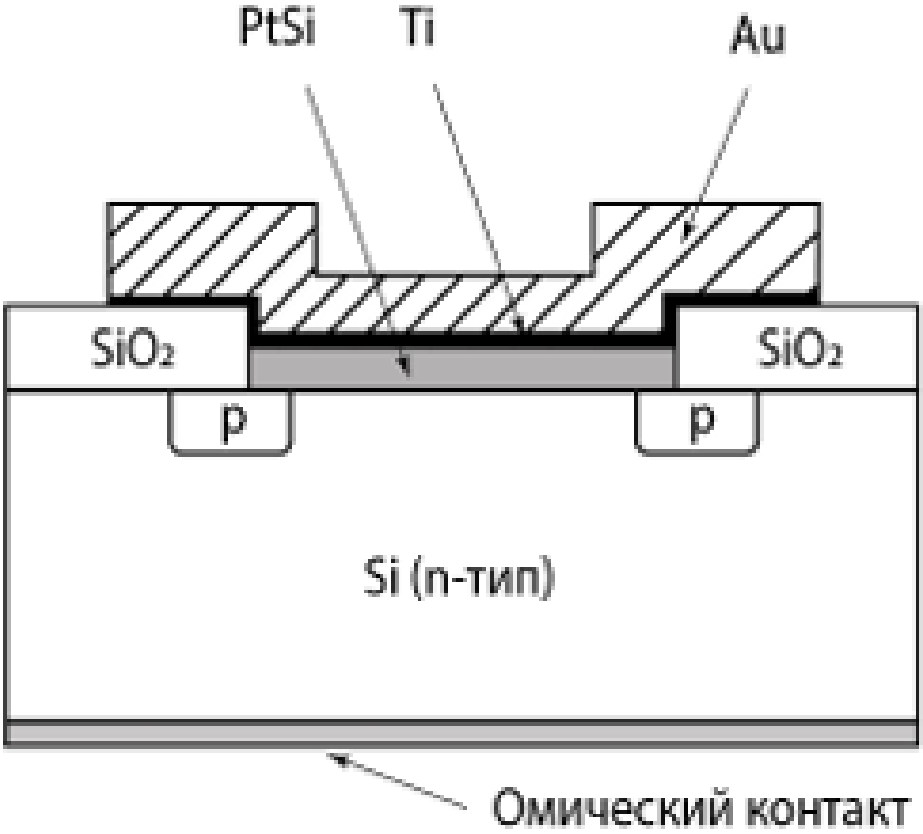

Рис. 9 Пример структуры диода Шоттки

4.9.6 Емкость перехода

Для диода Шоттки емкость обедненного слоя определяется как:

$$C = S\sqrt{\frac{e\varepsilon\varepsilon_0 N_d}{2(U_0 - U)}} \tag{15}$$

где N_d — концентрация доноров, ε — диэлектрическая проницаемость полупроводника.

4.10 Итог

Диоды Шоттки обладают рядом преимуществ перед обычными p-n переходами: меньшим прямым падением напряжения, высоким быстродействием и меньшим уровнем шумов. Однако они имеют и недостатки — больший обратный ток утечки и меньшее максимально допустимое обратное напряжение.

5 Ход работы

5.1 Измерение параметров омического контакта Al на Si

Измерение ВАХ алюминиевой рамки

Установим зонды на алюминиевой рамке. Сначала измерим ВАХ на одном расстоянии и определим полное сопротивление по графику, после чего, увеличив расстояние, найдем новое сопротивление. Из полученных данных найдем погонную плотность рамки и внутреннее сопротивление схемы.

$$R_1 = 5,65 \text{ Ом}, L_1 = 523,4 \text{ мкм}, R_2 = 6,59 \text{ Ом}, L_1 = 4043,0 \text{ мкм}$$

$$\lambda = \frac{R_2 - R_1}{L_2 - L_1} = 254 \text{ Ом/м}$$

$$R_{\text{внутреннее}} = R_2 - \lambda \cdot L_2 = 5,5 \text{ Ом}$$

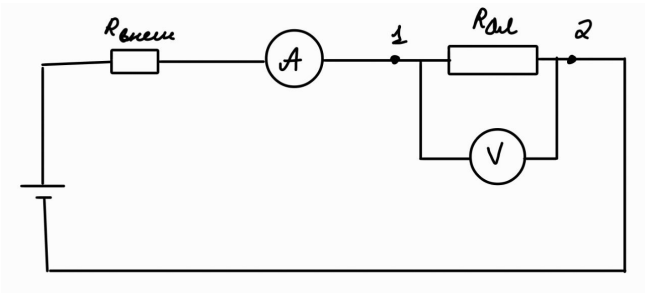

Рис. 10 Электрическая схема измерения ВАХ алюминиевой рамки

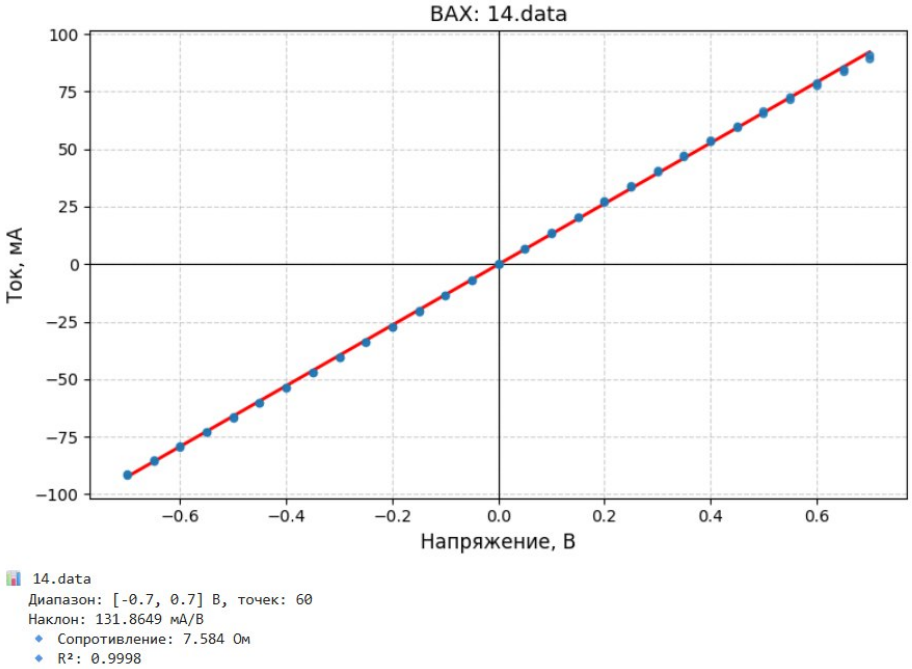

Рис. 11 ВАХ алюминиевой рамки 1

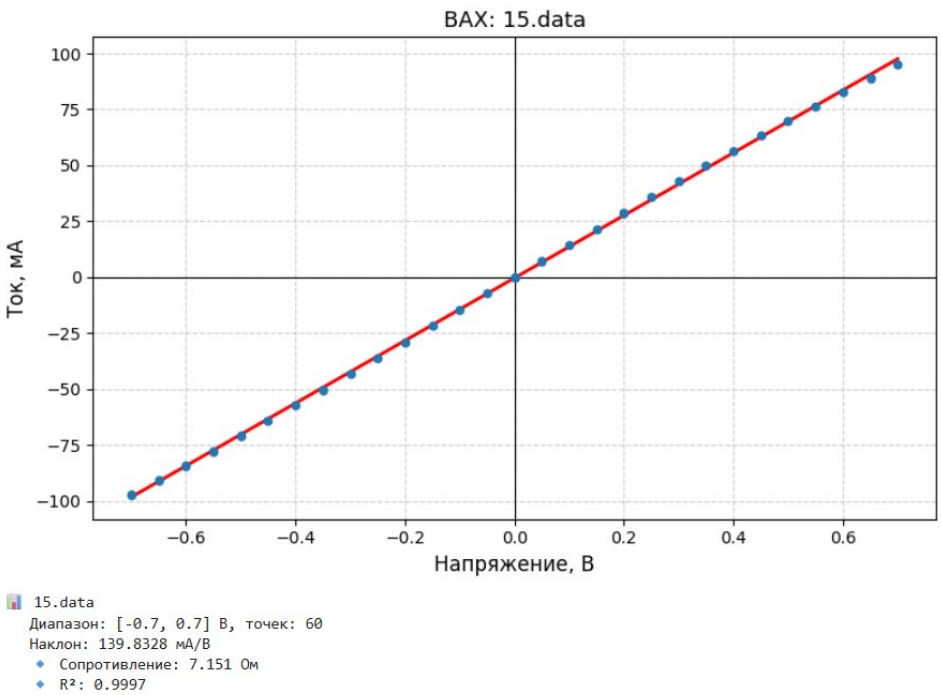

Рис. 12 ВАХ алюминиевой рамки 2

Измерение ВАХ между вплавленным контактом Al и рамкой

Установим один зонд на рамку, а другой на контактную площадку вплавленного алюминия (100x100 мкм^2) и измерим ВАХ - она получается линейной, что говорит об оммическом контакте. По наклону определим общее сопротивление

$$R_{\text{общее}} = 491,67\,\text{Ом}$$

Полное сопротивление электрической схемы складывается из внутреннего сопротивления, сопротивления контактной площадки, сопротивления рамки, сопротивления кремния под контактом (сопротивление растекания):

$$R_{\text{общее}} = R_{\text{внутреннее}} + R_{\text{рамки}} + R_{\text{Si}} + R_{\text{контакт}}$$

Вычислим сопротивление участка рамки длиной 2 мм, используя найденную погонную плотность:

$$R_{\text{рамки}} = \lambda \cdot L = 0,51\,\text{Ом}$$

Используя значение сопротивления одного контакта, $R_{\text{контакт}} = 98.95\,\text{Ом}$ (получено в следующем пункте), рассчитаем сопротивление растекания:

$$R_{\text{Si}} = R_{\text{общее}} - R_{\text{внутреннее}} - R_{\text{рамки}} - R_{\text{контакт}} = 56.98\,\text{Ом}$$

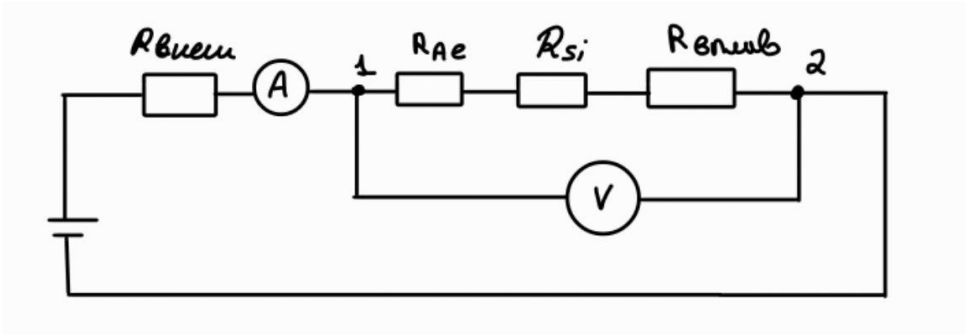

Рис. 13 Электрическая схема измерения ВАХ между вплавленным контактом Al и рамкой

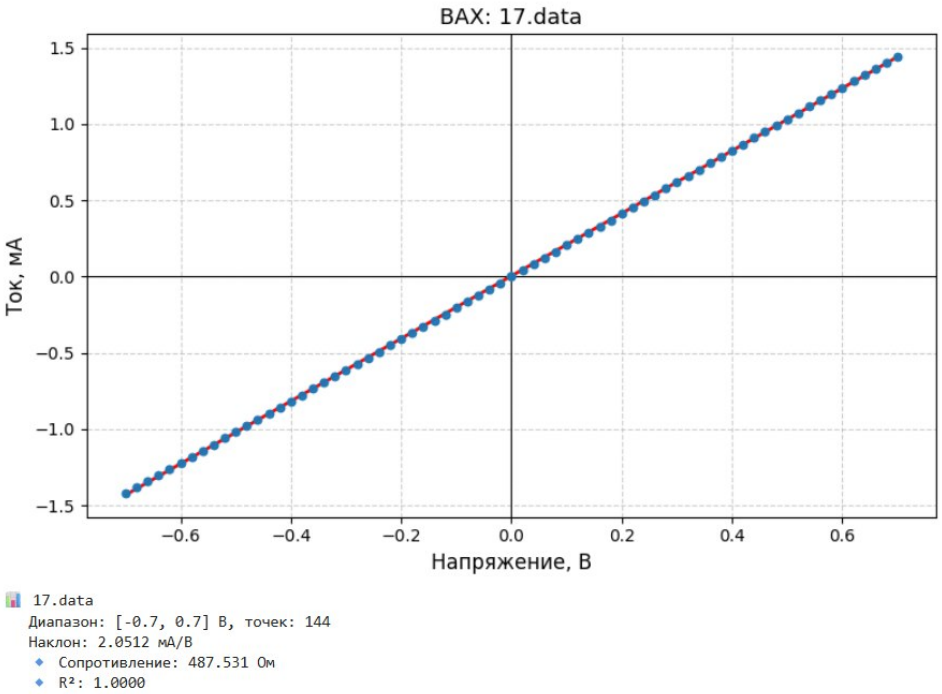

Рис. 14 ВАХ вплавленный контакт-рамка

Измерение ВАХ между контактными площадками вплавленного Al

Измерим ВАХ такой структуры в двух случаях: зонды располагаются на соседних площадках и располагаются на удаленных площадках (расстояние увеличено в 7 раз). Таким образом будет найдено сопротивление контакта. Общее сопротивление складывается из сопротивления контактов, внутреннего сопротивления и сопротивления кремния между контактами:

$$R = 2R_{\text{контакт}} + R_{\text{внутреннее}} + R_{\text{Si}}$$

Найдем сопротивление кремния между двумя соседними контактами:

$$R_{\text{Si}} = \frac{R_{\text{удал}} - R_{\text{ближ}}}{6} = 26,81\,\text{Ом}$$

$$R_{\text{ближ}} = 789,96\,\text{Ом}$$

$$R_{\text{удал}} = 950,85\,\text{Ом}$$

$$R_{\text{контакт}} = \frac{R_{\text{ближ}} - R_{\text{удал}} - R_{Si}}{2} = \frac{197.91}{2} = 379,18\,\text{Ом}$$

Найдем удельное сопротивление, нормированное на площадь. По порядку оно совпадает с табличным (10^{-6} Ом $\cdot$ м^2):

$$\rho_k = R_{\text{контакт}} \cdot S = 3,79 \cdot 10^{-6}\,\text{Ом} \cdot \text{м}^2$$

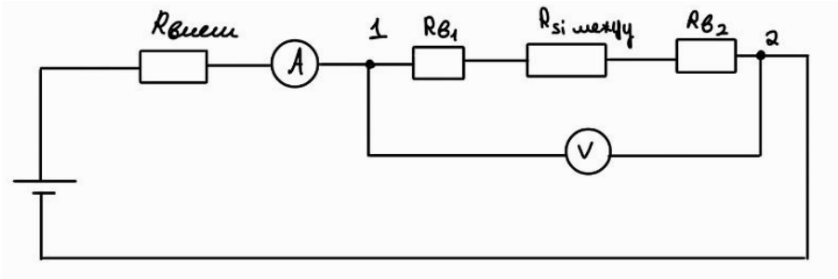

Рис. 15 Электрическая схема измерения ВАХ между двумя контактными площадками вплавленного алюминия

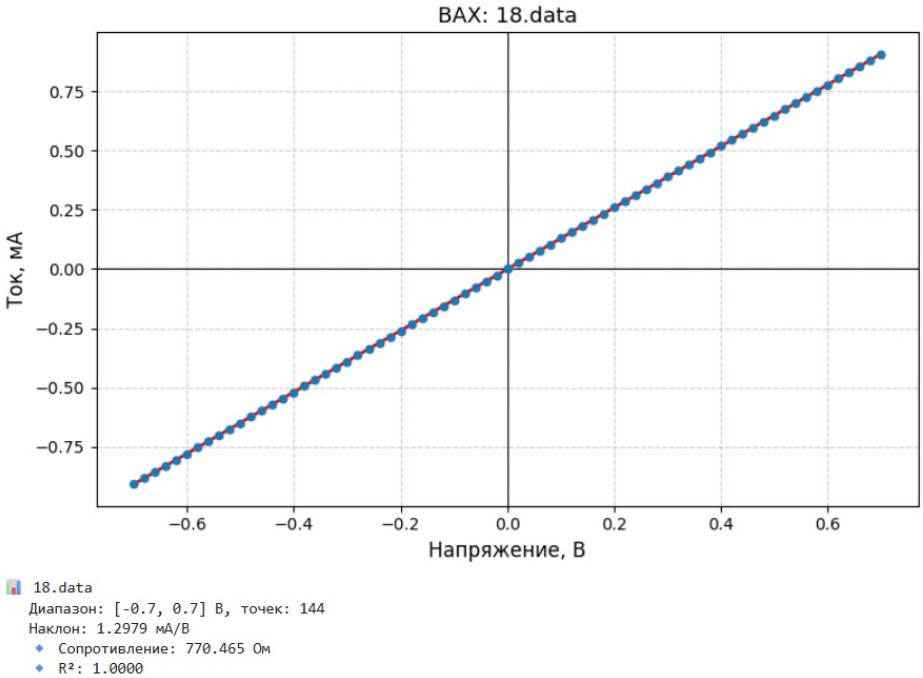

Рис. 16 ВАХ близко расположенных контактов

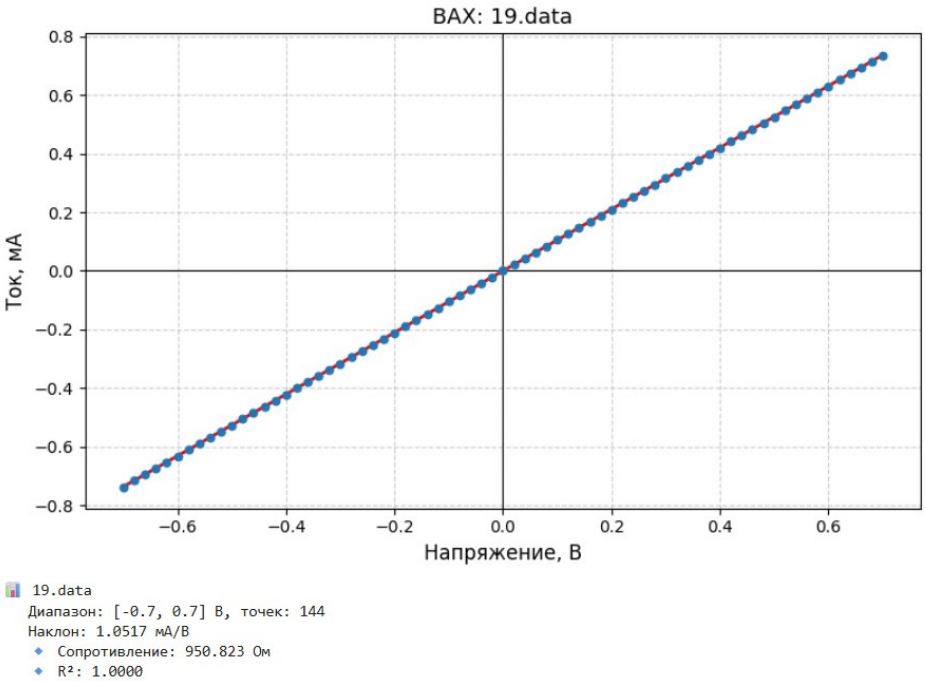

Рис. 17 ВАХ удаленных контактов

5.2 Измерение параметров контакта Шоттки Al на Si

Измерение параметров невплавленного контакта Al на Si p-типа

Установим один зонд на алюминиевую рамку, другой на контактную площадку невплавленного алюминия, снимем ВАХ при включенном и выключенном свете.

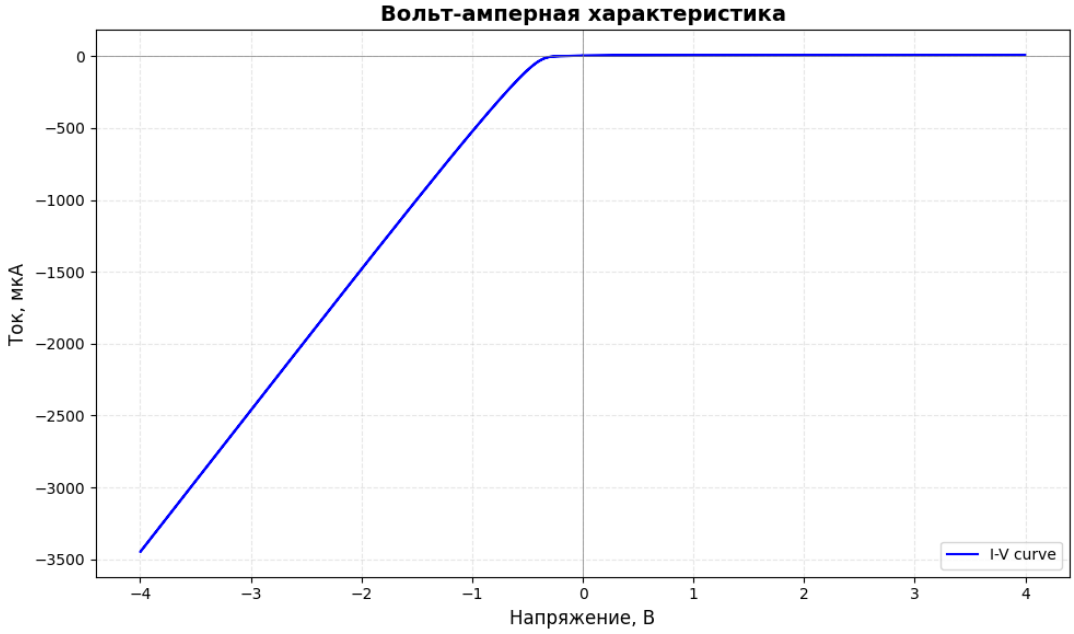

Рис. 18 ВАХ при включенном свете

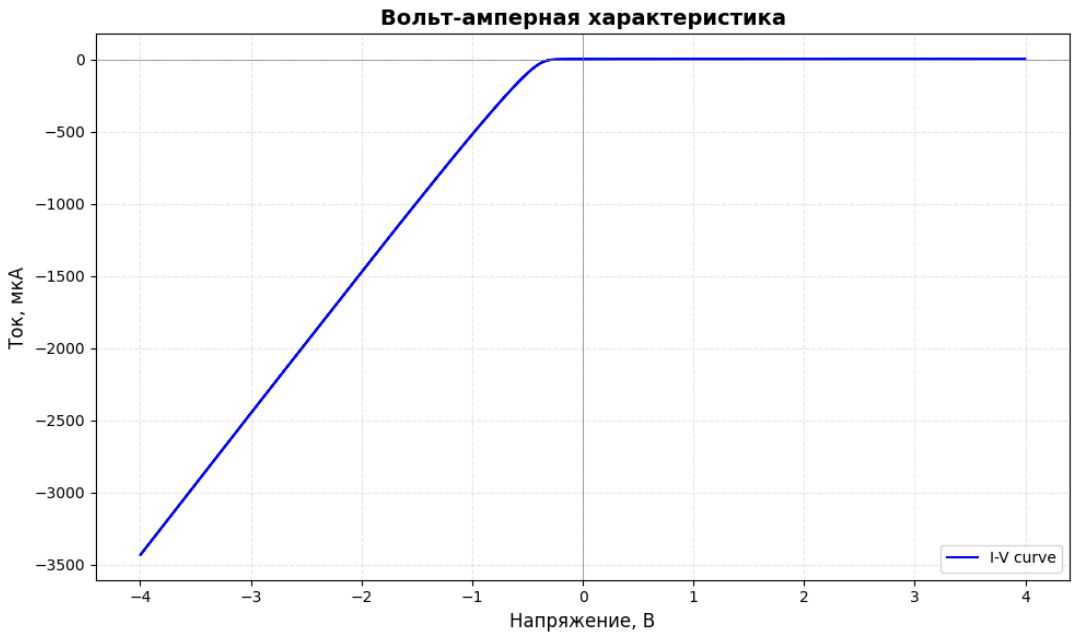

Рис. 19 ВАХ при выключенном свете

Из аналогичного графика их второго пункта 2.05 мА/В, а у прямой ветви 0.97 мА/В

Определим предельное значение тока I_0 обратной ветви диодной характеристики:

Для вкюченного света: $I_0 = 0.022$ мА

Для выключенного света: $I_0 = 0.0035$ мА

Определим высоту энергетического барьера контакта Шоттки и коэффициента идеальности диода:

1. Коэффициент идеальности $\gamma = \frac{1}{kT}\frac{dU}{d\ln I} = 3.9$
2. Высота барьера при влюченном свете: $\phi_b = \frac{kT}{q}\ln\left(\frac{A_0ST^2}{I_0}\right) = \frac{1.38*10^{-23}*294}{1.6*10^{-19}}ln(\frac{120*294^2*0{,}77}{0.022}) = 0.499$эВ
3. Высота барьера при выключенном свете: $\phi_b = \frac{kT}{q}\ln\left(\frac{A_0ST^2}{I_0}\right) = \frac{1.38*10^{-23}*294}{1.6*10^{-19}}ln(\frac{120*294^2*0{,}77}{0.0035}) = 0.546$эВ

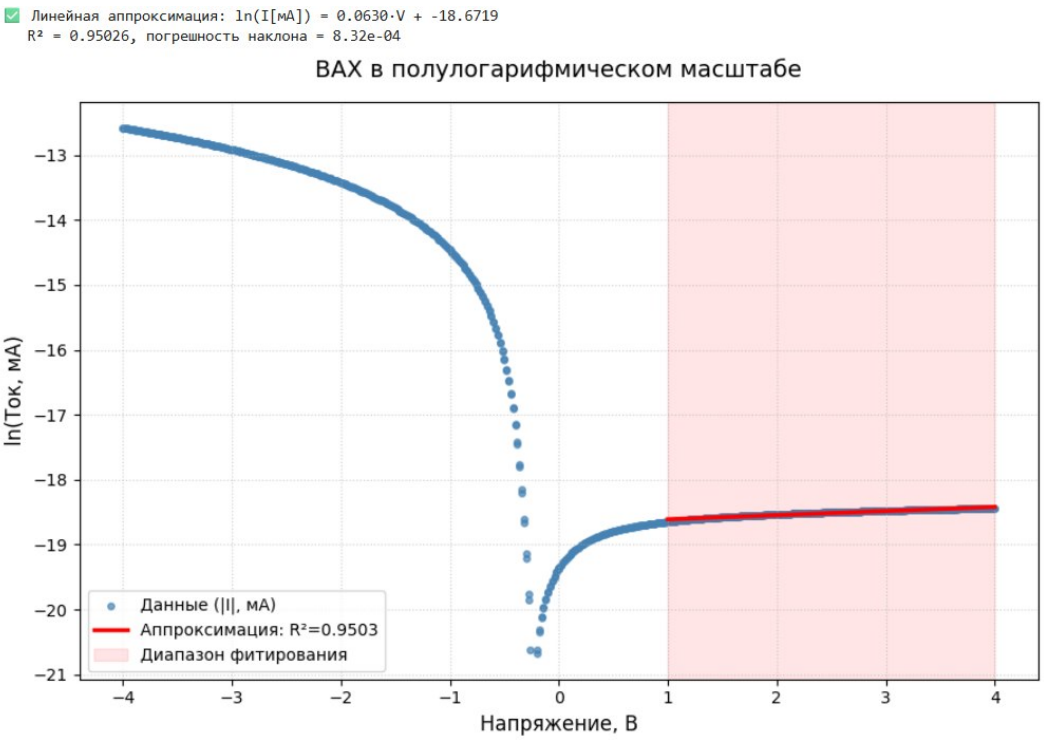

Рис. 20 ВАХ в полулогарифмическом масштабе при включенном свете

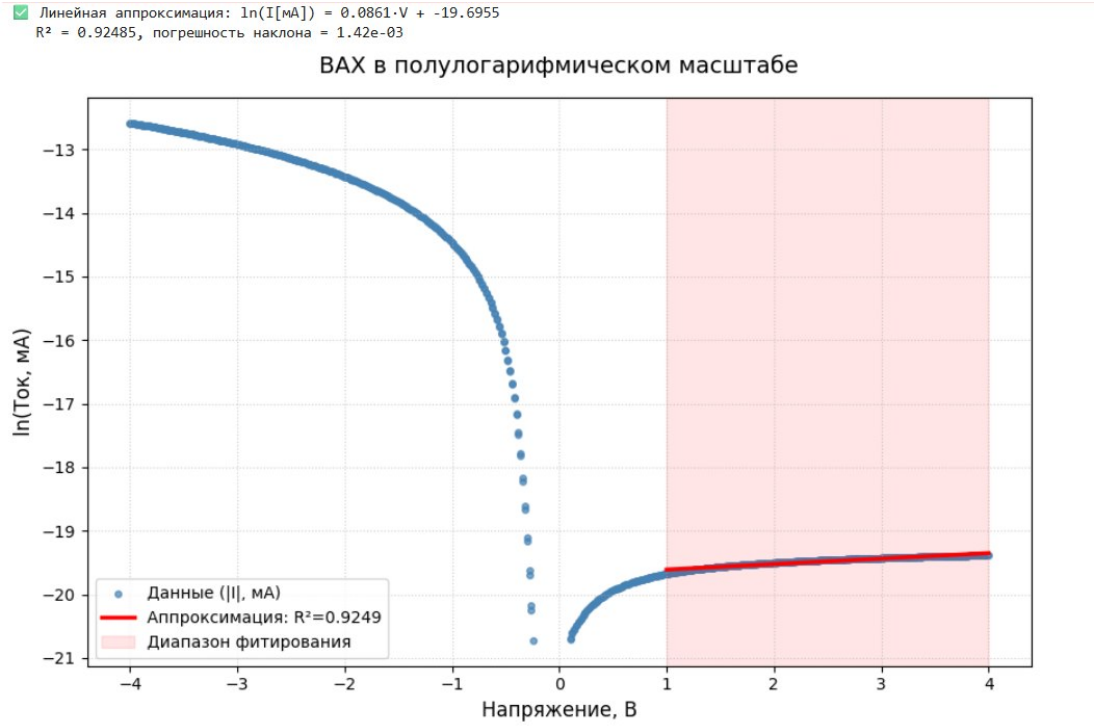

Рис. 21 ВАХ в полулогарифмическом масштабе при выключенном свете

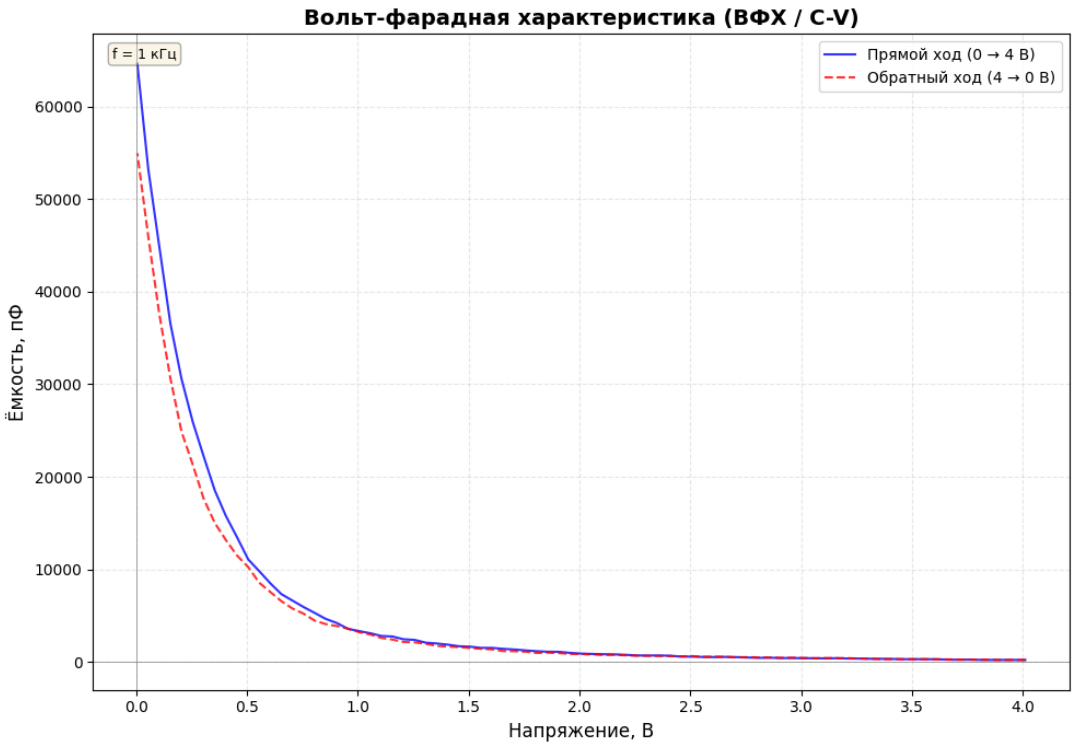

Рис. 22 ВФХ при выключенном свете

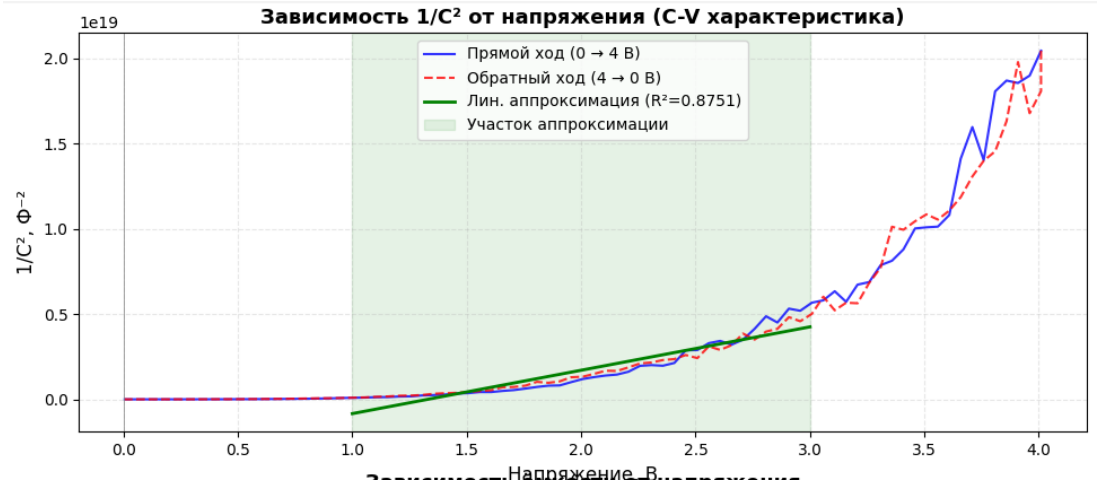

Рис. 23 $1/C^2(V)$ при выключенном свете

Определим концентрацию легирующих примесей в кремнии по графику выше:

$$N = \frac{2}{q\,\varepsilon_s\,\varepsilon_0\,A^2\left|\dfrac{d(1/C^2)}{dV}\right|} = \frac{2}{1.6*10^{-19}*11.7*8.854*10^{-12}*(7.7*10^{-7})^2*2.54*10^{18}} = 8.01{*}10^{22}\text{м}^{-3}$$

Измерения для невплавленных контактов

Установим один зонд на невплавленный контакт алюминия, другой на контактную площадку тоже невплавленного алюминия, снимем ВАХ и ВФХ при выключенном свете.

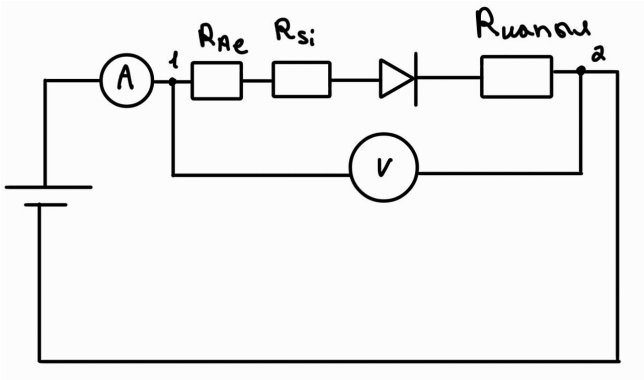

Рис. 24 Электрическая схема измерения ВАХ между двумя контактными площадками невплавленного алюминия

По ВАХ определим:

1. коэффициент идеальности $\gamma = \frac{1}{kT}\frac{dU}{d\ln I} = 3,5$
2. ток насыщения $I_0 = 0.58 * 10{-}5$ А
3. высоту барьера $\phi_b = \frac{kT}{q}\ln\left(\frac{A_0 S T^2}{I_0}\right) = \frac{1.38*10^{-23}*294}{1.6*10^{-19}} ln(\frac{120*294^2*0,77}{0.0058}) = 0.534$эВ

По ВФХ определим:

1. концентрацию примеси как $N = \frac{2}{q\,\varepsilon_s\,\varepsilon_0\,A^2\left|\frac{d(1/C^2)}{dV}\right|} = \frac{2}{1.6*10^{-19}*11.7*8.854*10^{-12}*(7.7*10^{-7})^2*1.5*10^{18}} =$ $13.6 * 10^{22}$м$^{-3}$

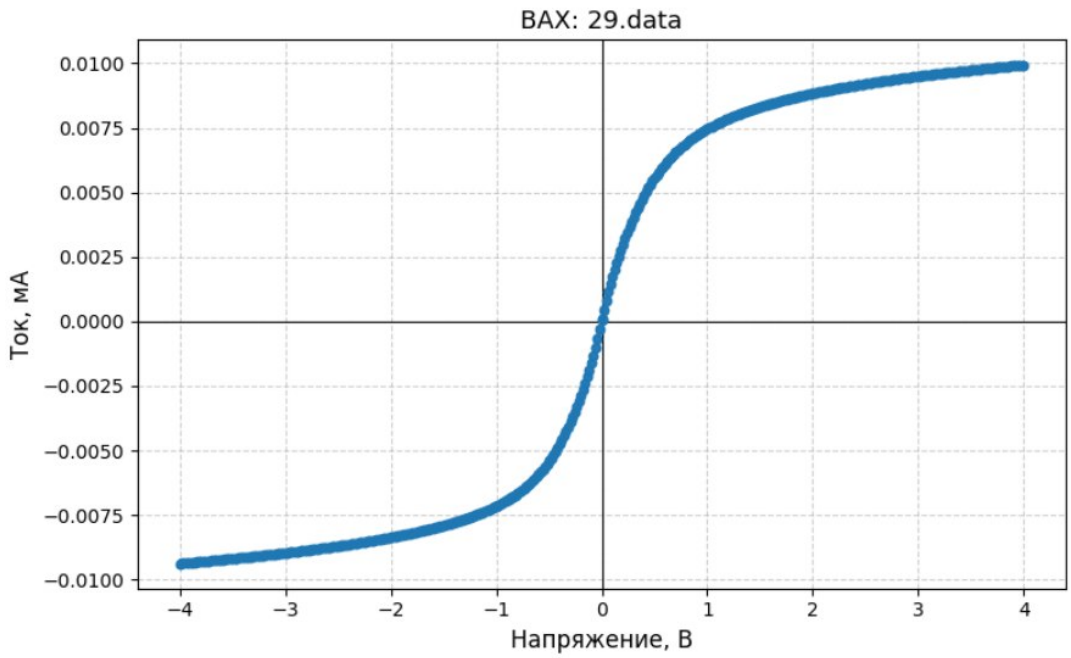

Рис. 25 ВАХ для выключенного света

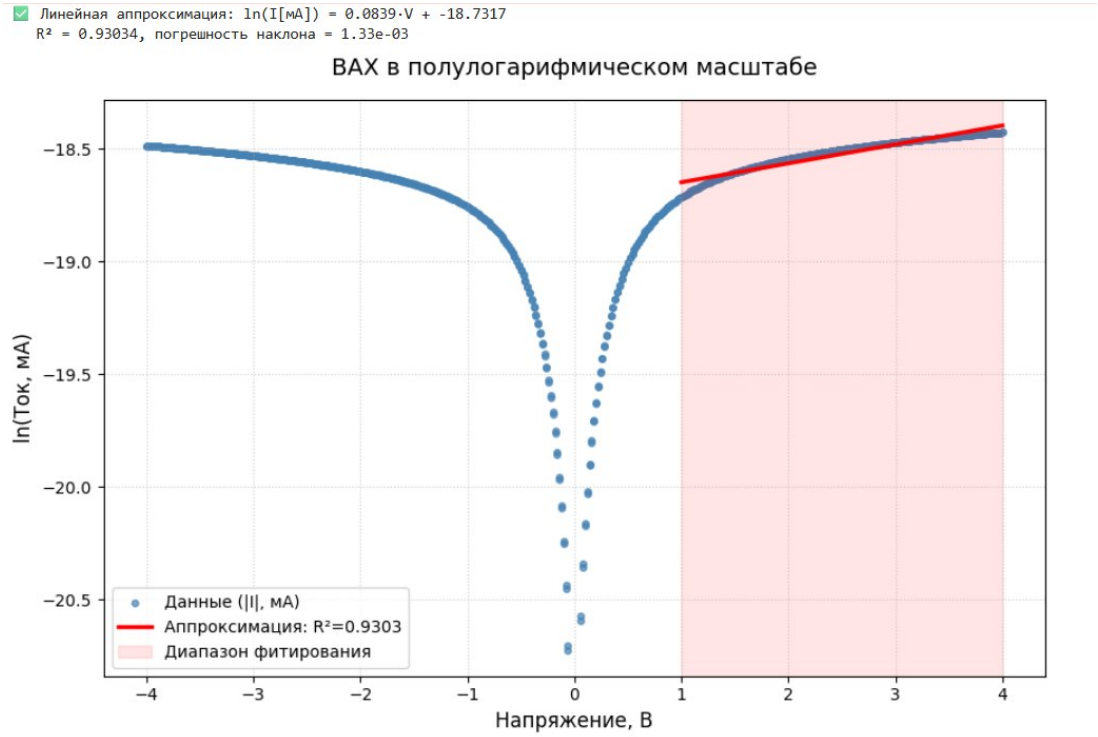

Рис. 26 ВАХ в полулогарифмическом масштабе при выключенном свете

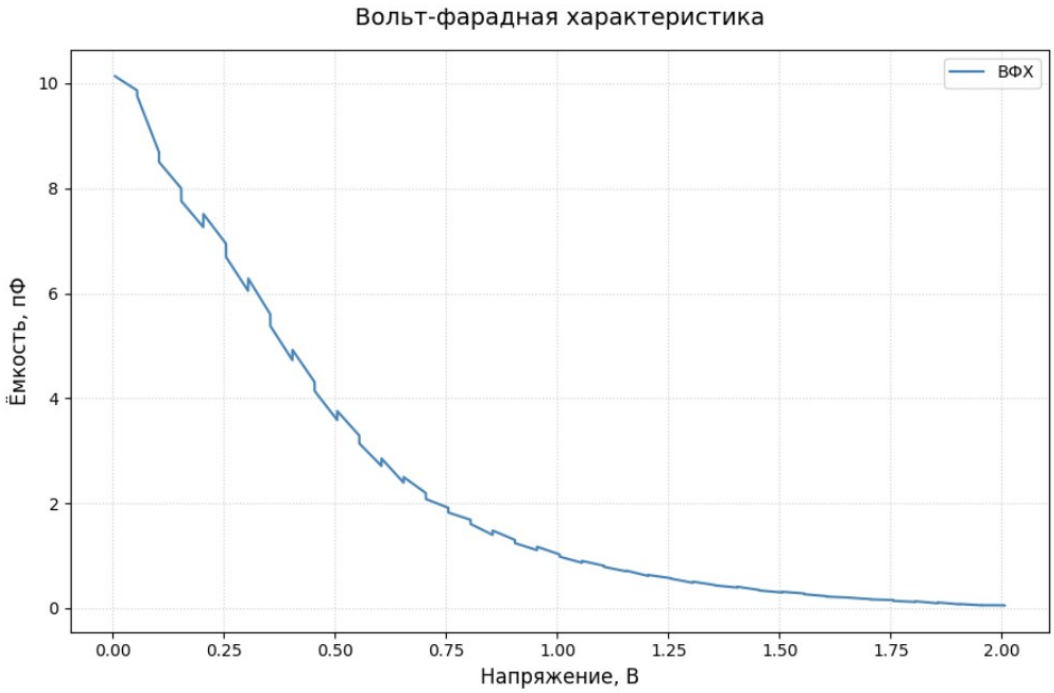

Рис. 27 ВФХ при выключенном свете

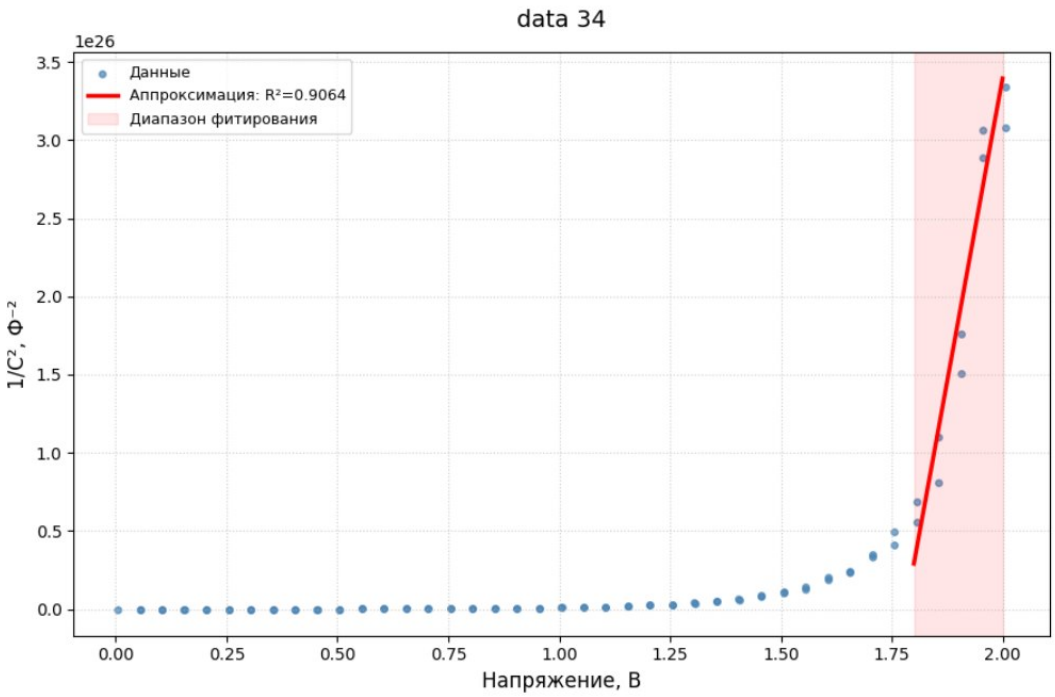

Рис. 28 $1/C^2(V)$

5.3 Выводы и полученные результаты

Концентрация примеси сходится по порядку с табличной, также были найдены сопротивление контакта и удельное сопротивление контакта, нормированное на площадь:

$$R_{\text{контакт}} = 379,18\,\text{Ом}$$

$$\rho_k = R_{\text{контакт}} \cdot S = 3,79 \cdot 10^{-6}\,\text{Ом} \cdot \text{м}^2$$

Табличные значения для кремния p-типа КДБ 10 Ом · см: концентрация примеси $N = (1{-}2)\cdot 10^{15}$ см$^{-3}$ (концентрация в нашем случае получилась выше табличной), ширина барьера Шоттки - 0,45 – 0,5 эВ (табличная совпадает с нашим результатом).